Faculté des Sciences, Ouj...
Département d'Informatique
Responsable du cours/TD/TP : A.KERKOUR ELMIAD

Correction du TD : N°3

Exercice 1

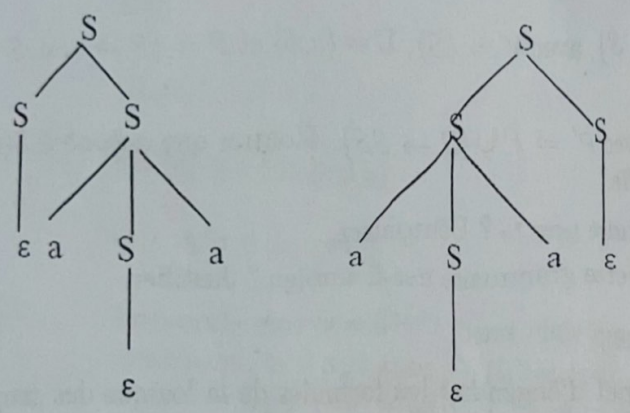
1. Montrons que aabaab que ∈ L(G').

$S \rightarrow SS \rightarrow aSaS \rightarrow aaS \rightarrow aabSb \rightarrow aabaSab \rightarrow aabaab$

Rappel :

Une grammaire G est ambiguë s'il existe un mot de L(G) qui a au moins deux dérivations LPG à partir de S (et donc deux arbres de dérivation).

aa possède deux arbres de dérivations :



La grammaire G' est ambiguë

2.

<u>Caractérisation d'un langage</u>

Problème

Soit une grammaire *G* qui génère le langage *L(G)*.
Soit L une caractérisation du langage généré.
On veut prouver que *L* = *L(G)*.
On doit montrer l'égalité de ces deux langages, on procède par double inclusion.
L (G) □ *L*. On procède par induction sur le nombre d'utilisation des règles 1. et 2..
L □ *L (G)*. On procède par induction sur la longueur des mots de *L*.

$L = \{\omega \mid \omega \in \{a, b\}$ et $\omega = \varpi$, $|\omega|=0 \bmod 2\}$ (langage des palindrômes pairs sur $\{a, b\}$).

<u>– Montrons que L(G) = L.</u>

a) (L □ L(G) : montrons que pour tout mot terminal $\omega \in \{a, b\}^*$, si $\omega \in L$, alors $S \Rightarrow^* \omega$.
Preuve par récurrence sur la longueur du mot ω.

<u>**– Base**</u> : pour k = 0. Le seul mot de L de longueur 0 est $\varepsilon \in L(G)$, car $S \Rightarrow \varepsilon$.
Pour k = 2, les seuls mots de L de longueur 2 sont *aa* et *bb*. Or, $S \Rightarrow aa$ et $S \Rightarrow bb$.
Donc, $aa \in L(G)$, $bb \in L(G)$.

<u>**– Induction**</u> : soit $k \equiv 0 \bmod 2$ et supposons que pour tout mot terminal $\omega \in L$ et $|\omega| = p$ avec $0 \leq p < k$, alors $S \Rightarrow^* \omega$.
Soit $\omega \in L$ de longueur $|\omega| = k$. Prouvons que $S \Rightarrow^* \omega$. Il y a deux cas :

Scanned with CamScanner

▶ $\omega = a\omega' a$. Il est clair que ω' est un palindrôme. Donc $S \Rightarrow^* \omega'$.
Par suite, $S \Rightarrow^* a\omega' a = \omega$, c'est-à-dire $\omega \in L(G)$.

▶ $\omega = b\omega' b$. Par un raisonnement analogue au cas précédent, on montre que $\omega \in L(G)$.

b) $L(G) \square L$: montrons que pour tout mot terminal $\omega \in \{a, b\}^*$, si $S \Rightarrow^* \omega$, alors $\omega \in L$. **Preuve par récurrence sur la longueur k de dérivation** du mot ω.

– Base : pour k = 1. Les seuls mots dérivables en une seule étape à partir de S sont : ε, car on a $S \rightarrow \varepsilon$. Or, ε , est un mot palindrôme, donc $\varepsilon \in L$.

– Induction : soit $k \geq 1$ et supposons que pour tout mot terminal w, si $S \Rightarrow^k \omega$, alors $\omega \in L$. Soit ω un mot terminal tel que $S \Rightarrow^{k+1} \omega$,. Prouvons que $\omega \in L$. Il y a deux cas :

▶ $S \Rightarrow aSa \Rightarrow^k \omega$, Donc, il existe un mot terminal ω' tel que $\omega = a\omega' a$ et $S \Rightarrow^k \omega'$. D'après l'hypothèse de récurrence, $\omega' \in L$, c'est-à-dire $\omega' = \omega'$, et par suite $\omega = a\omega' a = a\omega' a = a\omega' a = \omega$, c'est-à-dire $\omega \in L$.

▶ $S \Rightarrow bSb \Rightarrow^k \omega$. Par un raisonnement analogue au cas précédent, on montre que $\omega \in L$.

Exercice 2

Grammaire de la logique propositionnelle

Alphabet de la logique des propositions

Symboles de variables: $P, Q, R, \ldots$

Connecteurs unaire : $\neg$.

Connecteurs binaires : $\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$.

Axiome : P (Comme Proposition)

Règles :

$P \rightarrow \neg P$

$P \rightarrow (P)$

$P \rightarrow P \wedge P$

$P \rightarrow P \vee P$

$P \rightarrow P \Rightarrow P$

$P \rightarrow P \Leftrightarrow P$

$P \rightarrow P/Q/R/ \ldots$

Exercice 3

1.

Rappel :

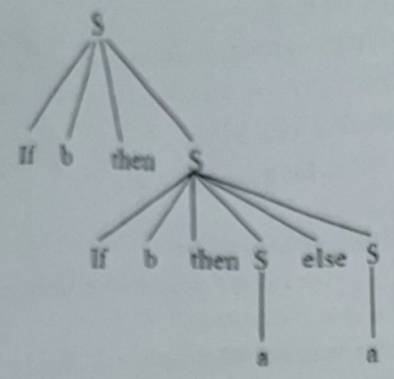
Une grammaire G est ambigüe s'il existe un mot de L(G) qui a au moins deux dérivations LPG (La Plus à Gauche) à partir de S (et donc deux arbres de dérivation).

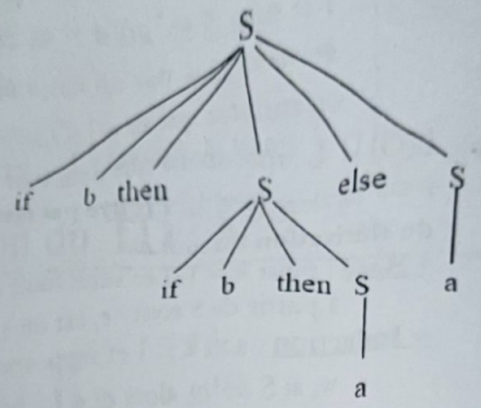
Dans le cas contraire G est non ambigüe.

« *if b then if b then a else a* » a deux arbres de dérivation .

Scanned with CamScanner

La grammaire G est donc ambigüe





2) L'ambiguïté vient du fait qu'il existe tout au début deux érivations. On peut choisir l'une comme on peut choisir l'autre.

Dans le cas général si on a $A \rightarrow \alpha\beta 1/\alpha\beta 2$, on la remplace par $A \rightarrow \alpha A'$ et $A' \rightarrow \beta 1/\beta 2$.

Cette modification s'appelle factorisation à gauche.

Exercice 4

1. Transformer G (définie par $G(V_T,V_N,R,S)$ telle que :

   $VT = \{a,b\}$, $VN = \{S\}$, $R=\{S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon\})$ à une $GHCP$:

- Rajouter une nouvelle règle $S' \rightarrow S$ tel que S' est le nouvel axiome, donc les règles de G sont:
  $S' \rightarrow S$, $S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon$
- Éliminer les règles $A \rightarrow \varepsilon$, donc les règles de G sont :
  $S' \rightarrow S \mid \varepsilon$, $S \rightarrow aSbS \mid aSb \mid abS \mid bSaS \mid bSa \mid baS \mid ab \mid ba$
- Eliminer les règles $A \rightarrow B$, donc les règles de G sont: $S' \rightarrow aSbS \mid aSb \mid abS \mid bSaS \mid bSa \mid baS \mid ab \mid ba \mid \varepsilon$, $S \rightarrow aSbS \mid aSb \mid abS \mid bSaS \mid bSa \mid baS \mid ab \mid ba$

2. Transformer G (propre) à sa FNC :

- Les règles $S' \rightarrow ab \mid ba$ et $S \rightarrow ab \mid ba$ seront remplacées par $S' \rightarrow AB \mid BA$ et $S \rightarrow AB \mid BA$ avec $A \rightarrow a$ et $B \rightarrow b$
- Les règles $S' \rightarrow bSa \mid baS$ et $S \rightarrow bSa \mid baS$ seront remplacées par : $S' \rightarrow BA' \mid BA''$ et $S \rightarrow BA' \mid BA''$ avec $A' \rightarrow SA$ et $A'' \rightarrow AS$
- Les règles $S' \rightarrow aSb \mid abS$ et $S \rightarrow aSb \mid abS$ seront remplacées par : $S' \rightarrow AB' \mid AB''$ et $S \rightarrow AB' \mid AB''$ avec $B' \rightarrow SB$ et $B'' \rightarrow BS$
- Les règles $S' \rightarrow aSbS \mid bSaS$ et $S \rightarrow aSbS \mid bSaS$ seront remplacées par : $S' \rightarrow A''B'' \mid B''A''$ et $S \rightarrow A''B'' \mid B''A''$

Donc la FNC de G est :

$S' \rightarrow AB \mid BA \mid BA' \mid BA'' \mid AB' \mid AB'' \mid A''B'' \mid B''A'' \mid \varepsilon$
$S \rightarrow AB \mid BA \mid BA' \mid BA'' \mid AB' \mid AB'' \mid A''B'' \mid B''A''$
$A \rightarrow a$
$A' \rightarrow SA$
$A'' \rightarrow AS$
$B \rightarrow b$
$B' \rightarrow SB$
$B'' \rightarrow BS$,

Scanned with CamScanner

Exercice 5

1. $G_1=(\{a,b\}, \{S1,S2\}, S1, R1)$

   R_1 :

   $S_1 \rightarrow aS_2$

   $S_2 \rightarrow aS_2 \mid bS_2 \mid \varepsilon$

2. $G_1=(\{a,b\}, \{S1,S2\}, S1, R1)$

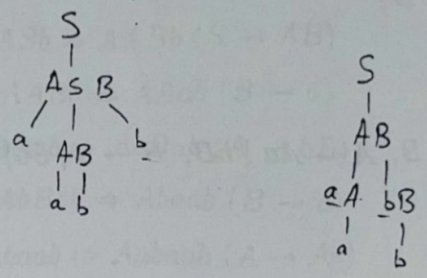
   R_1 :

   $S_1 \rightarrow aS_2$

   $S_2 \rightarrow aS_2 \mid bS_2 \mid \varepsilon$

Exercice 6

1. $L(G_1) = \{aa(a|b|c)^*d\}$, $L(G_2) = \{a^+a^+\}$.
2. La grammaire G2 est ambiguë car il existe des arbres de dérivation différents qui correspondent au même mot *aabb*



3. $S \rightarrow aA \mid aaB$ (on remarque déjà que n'import quelle dérivation partant de S commence par dériver 2 a.

   Le B peut générer zéros ou plusieurs a , b , c . d'où $|w|_b \geq 0$ et $|w|_c \geq 0$. Alors les 2 *a* premiers génére on obtient $|w|_a \geq 2$

   Les dérivations à la base du B s'arretent au niveau de la régle B $\rightarrow d$

   Donc un et un seul d est dérivé, $|w|_d = 1$.

4. Pour obtenir des mots contenant le meme nombre de b que du c il faut écrire des régles du genre B $\rightarrow bBc \mid cBb \mid bcB \mid cbB$ une seule régle suffit pour la modification demandée

   $G'_1=(\{a, b, c, d\}, \{S, A, B\}, S, R)$

   R_1 :

   $S \rightarrow aA$

   $A \rightarrow aB$

   $B \rightarrow aB \mid bBc \mid d$

5. $L(G_1) = \{aa(a|b)^*dc^* \setminus |w|_b = |w|_c\}$

Scanned with CamScanner

Exercice 7

1. Les éléments de cette grammaire sont :

   - $V = \{S,\ A,\ B\}$.
   - $T = \{a,\ b\}$.
   - $P = \{S \to AB,\ A \to Aa \mid bB,\ B \to a \mid Sb\}$.
   - S : axiome.

2. Un arbre de dérivation pour le mot $w_1 = baa$:

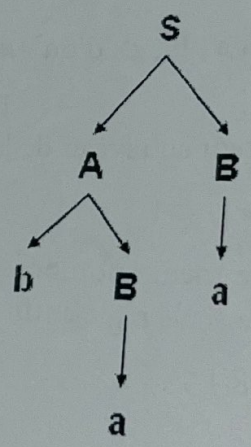


FIG. 1 – Un arbre de dérivation total pour le mot $w_1 = baa$.

3. ▶ Une **D.L.G** pour le mot $w_2 = baabaab$:

$$S \Rightarrow AB\ (S \to AB)$$
$$AB \Rightarrow AaB\ (A \to Aa)$$
$$AaB \Rightarrow bBaB\ (A \to bB)$$
$$bBaB \Rightarrow baaB\ (B \to a)$$

Scanned with CamScanner

$$baaB \Rightarrow baaSb \ (B \rightarrow Sb)$$
$$baaSb \Rightarrow baaABb \ (A \rightarrow AB)$$
$$baaABb \Rightarrow baabBBb \ (A \rightarrow bB)$$
$$baabBBb \Rightarrow baabaBb \ (B \rightarrow a)$$
$$baabaBb \Rightarrow baabaab \ (B \rightarrow a)$$

▶ Une D.D.G pour le mot $w_2 = baabaab$:

$$S \Rightarrow AB \ (S \rightarrow AB)$$
$$AB \Rightarrow ASb \ (B \rightarrow Sb)$$
$$ASb \Rightarrow AABb \ (S \rightarrow AB)$$
$$AABb \Rightarrow AAab \ (B \rightarrow a)$$
$$AAab \Rightarrow AbBab \ (A \rightarrow bB)$$
$$AbBab \Rightarrow Abaab \ (B \rightarrow a)$$
$$Abaab \Rightarrow Aabaab \ (A \rightarrow Aa)$$
$$Aabaab \Rightarrow bBabaab \ (A \rightarrow bB)$$
$$bBabaab \Rightarrow baabaab \ (B \rightarrow a)$$

Exercice 8

1. Soit $L = \{w \in \{a,\ b\}^* \mid |w|_a = |w|_b\}$. On montrera que $w \in L$ si et seulement si :

   (i) $w = \varepsilon$.
   (ii) $w = axb$, pour un mot $x \in L$.
   (iii) $w = bxa$, pour un mot $x \in L$.
   (iv) $w = uv$, avec $(u,\ v) \in L^2$

▶ **Implication** [$\Leftarrow$] : évidente.

▶ **Implication** [$\Rightarrow$] : Soit $w \in L$. Si $|w|_a = |w|_b = 0$, alors $w = \varepsilon$. Si $|w|_a \geq 1$, alors $n = |w|$ est pair ≥ 2. Il y a quatre cas :

- <u>1er cas</u> : w commence par a et se termine par b. Alors $w = axb$. Comme, $|w|_a = |w|_b$, alors $1 + |x|_a = 1 + |x|_b$, c-à-d $|x|_a = |x|_b$. Par suite, $x \in L$.

Scanned with CamScanner